

Relações binárias

total $\rightarrow \text{Dom}(R) = A$

unívoca $\rightarrow \forall a \in A \quad \forall u_1, u_2 \in B ((aR u_1 \wedge aR u_2) \rightarrow u_1 = u_2)$

$$\hookrightarrow (a, u) \in R \wedge (a, c) \in R \Rightarrow u = c$$

propriedades das relações binárias

Sejam A um conjunto e R uma relação binária em A

1. R é reflexiva se:

Para todo $a \in A$, $(a, a) \in R$

2. R é simétrica se:

Para qualquer $a, b \in A$, $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$

$\hookrightarrow$ Se (a, b) pertence; (b, a) tem de pertencer

3. R é antissimétrica se:

Para qualquer $a, b \in A$, $(a, b) \in R \Rightarrow (a = b \vee (b, a) \notin R)$

$\hookrightarrow$ Se (a, b) e (b, a) pertencem, então $a = b$
Se (a, b) pertence e $a \neq b$, então $(b, a) \notin R$

4. R é transitiva se:

Para qualquer $a, b, c \in A$ $((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \Rightarrow (a, c) \in R$

- Conclusões

1. R é reflexiva se $\text{id}_A \subseteq R$

2. R é simétrica se $R^{-1} = R$

3. R é transitiva se $R \circ R \subseteq R$

4. R é antissimétrica se $R \cap R^{-1} = \text{id}_A$

Relações de equivalência

Uma relação é de equivalência se é reflexiva, simétrica e transitiva

Classe de equivalência

Seja R uma relação de equivalência num conjunto A e $x \in A$. Chama-se classe de equivalência de x :

$$[x]_R = \{y \in A \mid xRy\}$$

Ao conjunto de todas as classes de equivalência dos elementos de A :

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

Partições

A cada relação de equivalência definida num conjunto A está associada uma partição de A

Seja R uma relação de equivalência num conjunto A . Então A/R é uma partição de A

Sejam A um conjunto, Π uma partição de A e R_Π a relação binária em A definida por:

$xR_\Pi y$ se existe $X \in \Pi$ tal que $x, y \in X$

Então R_Π é relação de equivalência em A

Exemplo

Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $\Pi = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 6\}, \{5\}\}$ uma partição de A .

$$R_\Pi = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (4, 4), (6, 6), (4, 6), (6, 4), (5, 5)\}$$

$\hookrightarrow$ Relação apenas é feita no conjunto Π e dentro das partes

Relações de Ordem Parcial

$\rightarrow R$ é uma relação de ordem parcial em A quando R é reflexiva, antissimétrica e transitiva

• Todo um e.p.o. $(A, \leq)$, se $a \leq b$ ou $b \leq a$, dizemos que a e b são comparáveis. Se $a \not\leq b$ e $b \not\leq a$, dizemos que a e b são incomparáveis ($a \parallel b$)

Propriedades

1. **Elemento maximal** $\rightarrow m \in X$ e não existe $x \in X$ tal que $m < x$

2. **Elemento minimal** $\rightarrow m \in X$ e não existe $x \in X$ tal que $x < m$

3. **Majorante de X (Maj(x))** $\rightarrow x \leq m$ para todo $x \in X$

4. **Minorante de X (Min(x))** $\rightarrow m \leq x$ para todo $x \in X$

5. **Supremo de X (Sup(x))** $\rightarrow m$ é majorante de X e $m \leq p$, para qualquer p majorante de X

6. **Ínfimo de X (Inf(x))** $\rightarrow m$ é minorante de X e $p \leq m$, para qualquer p minorante de X

7. **Máximo de X (max(x))** $\rightarrow m$ é majorante de X e $m \in X$

8. **Mínimo de X (min(x))** $\rightarrow m$ é minorante de X e $m \in X$

- Olho para o conjunto

- Olho para todos os mínimos

Reticulado

• Um e.p.o. $(A, \leq)$ diz-se reticulado quando, para quaisquer $x, y \in A$, existem o supremo e o ínfimo do conjunto $\{x, y\}$

Cadeias

• Uma ordem parcial $\leq$ num conjunto A diz-se uma ordem total ou ordem linear quando quaisquer elementos a e b são comparáveis. Neste caso, $(A, \leq)$ diz-se uma cadeia ou um conjunto totalmente ordenado.

• Um subconjunto X de A diz-se uma cadeia em $(A, \leq)$ ou um subconjunto totalmente ordenado de $(A, \leq)$ quando para quaisquer $x, y \in X$, x e y são comparáveis